Análise do Impacto de um Pré-Processamento Simétrico $O(n)$ na Redução de Inversões e Eficiência de Algoritmos de Ordenação

Samuel da Penha Nascimento [1], **Francisco das Chagas Rocha** [1]

[1]Coordenação do Curso de Sistemas de Computação, Universidade Estadual do Piauí
Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira
Parnaíba, Piauí - Brasil

samuelpnascimentodev@gmail.com, rocha@phb.uespi.br

Abstract. *Quadratic algorithms are useful in resource-constrained systems, yet sensitive to input inversions. However, the efficacy of reducing these inversions via preprocessing across different algorithm classes remains poorly explored. This paper evaluates the impact of inversion preprocessing on adaptive and non-adaptive algorithms. To this end, eight methods were compared across ten input topologies with vectors of up to* 10^7 *elements. Preprocessing reduced up to 62% of inversions in unaligned inputs and 100% in aligned ones, yielding speedups of up to* $\times 2,280$ *in adaptive methods, while degrading Quicksort and remaining inferior to standard algorithms on random inputs.*

Resumo. *Algoritmos quadráticos são úteis em sistemas com recursos restritos, porém sensíveis às inversões na entrada. Todavia, a eficácia de reduzir essas inversões via pré-processamento em diferentes classes de algoritmos é pouco explorada. Este artigo avalia o impacto do pré-processamento de inversões em algoritmos adaptativos e não adaptativos. Para tanto, compararam-se oito métodos em dez topologias de entrada com vetores de até* 10^7 *elementos. O pré-processamento reduziu até 62% das inversões em entradas desalinhadas e 100% nas alinhadas, gerando speedups de até* $\times 2.280$ *em métodos adaptativos, mas degradando o Quicksort e mantendo-se inferior aos algoritmos padrão em entradas aleatórias.*

1. Introdução

A ordenação de dados é uma operação fundamental na Ciência da Computação [Knuth 1973, Sedgewick and Wayne 2011]. Embora métodos $O(n \log n)$, como Merge Sort e Quicksort, sejam preferíveis para grandes volumes, algoritmos quadráticos $O(n^2)$ — como Insertion Sort, Selection Sort e Bubble Sort — permanecem relevantes em cenários específicos, pela simplicidade estrutural, baixo consumo de memória (*in-place*) e eficiência em dados pequenos ou parcialmente ordenados [Cormen et al. 2022, Ziviani 2021].

A eficiência prática de um algoritmo de ordenação não depende apenas de sua complexidade assintótica, mas também das propriedades da sequência de entrada [Estivill-Castro and Wood 1992]. A inversão, definida como um par (i, j) com $i < j$ e $A[i] > A[j]$, é uma medida quantitativa do grau de desordem de um

arranjo [Knuth 1973, Mannila 1985]. Sequências com maior quantidade de inversões exigem mais esforço para serem ordenadas por operações locais [Mannila 1985], o que influencia o custo de execução de algoritmos sensíveis a essa propriedade [Estivill-Castro and Wood 1992].

Nesse cenário, uma etapa preliminar capaz de reduzir a desordem da entrada pode diminuir o trabalho necessário na ordenação subsequente. O objetivo deste trabalho é propor, implementar e avaliar um algoritmo simétrico de pré-processamento de baixo custo $O(n)$, projetado para reduzir o número de inversões de um vetor de entrada. Busca-se verificar experimentalmente se a abordagem híbrida apresenta maior eficiência temporal que a aplicação direta dos algoritmos convencionais, identificando as condições nas quais $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$, onde C_{pre} é o custo do pré-processamento e C_{sort} o da ordenação subsequente. A comparação inclui os ordenadores gerais mais rápidos disponíveis (`sort_unstable`/`sort`) e uma detecção de runs $O(n)$ com reversão; uma teoria fechada do valor esperado de redução permanece como trabalho futuro.

A relevância deste estudo está na investigação de uma estratégia capaz de melhorar o comportamento prático de algoritmos de ordenação sem modificar sua estrutura fundamental ou introduzir elevado custo computacional adicional [Estivill-Castro and Wood 1992, Hwang et al. 2000]. A redução do grau de desordem antes da ordenação principal pode diminuir o número de operações em entradas desfavoráveis, especialmente em métodos sensíveis à quantidade de inversões, e contribui para a análise de algoritmos adaptativos ao investigar as condições em que o custo do pré-processamento é compensado [Mannila 1985, Hwang et al. 2000].

Para avaliar a eficácia do pré-processamento proposto, realizou-se um estudo experimental com implementação em Rust, submetido a benchmarks automatizados contra algoritmos de ordenação consolidados na literatura e ordenadores de propósito geral. A avaliação abrangeu vetores sintéticos sob variados níveis de inversão — do pior caso a topologias adversariais — bem como dados de um cenário real.

Este artigo está estruturado em seis seções, além desta introdução. A Seção 2 apresenta o Referencial Teórico. A Seção 3 descreve os Métodos e Técnicas da Pesquisa, a formalização do algoritmo de pré-processamento e os procedimentos experimentais. A Seção 4 apresenta e discute os resultados obtidos. A Seção 5 apresenta as Considerações Finais. Por fim, a Seção 6 declara o uso de Inteligência Artificial e a Seção 7 disponibiliza o repositório da pesquisa.

2. Referencial Teórico

Nesta seção apresentam-se os fundamentos teóricos necessários: o conceito de inversão como medida de desordem, os princípios da ordenação adaptativa, as características dos algoritmos avaliados, o pré-processamento simétrico e os trabalhos relacionados que situam a contribuição desta pesquisa no contexto da literatura.

2.1. Inversões, Ordenação Adaptativa e Algoritmos Avaliados

A eficiência dos algoritmos de ordenação tradicionais depende da disposição inicial dos elementos [Cormen et al. 2022, Estivill-Castro and Wood 1992]. Uma inversão é um par (i, j) com $i < j$ e $a[i] > a[j]$ [Knuth 1973, Sedgewick and Wayne 2011]; o

número total de inversões I mede o grau de desordem da entrada e seu esforço de ordenação por operações locais [Mannila 1985]. A relação entre I e a complexidade de execução origina a propriedade de *adaptabilidade* [Estivill-Castro and Wood 1992]: um algoritmo adaptativo melhora sua complexidade temporal na presença de ordenamento prévio parcial. O *Insertion Sort* é um caso clássico: consome $O(n + I)$ operações, atingindo $O(n)$ quando $I = 0$ e degradando para $O(n^2)$ no pior caso [Cormen et al. 2022, Knuth 1973].

No grupo dos algoritmos quadráticos foram avaliados o *Bubble Sort*, o *Insertion Sort* e o *Selection Sort* [Cormen et al. 2022]. Os dois primeiros são adaptativos, reduzindo o número de operações conforme o grau de ordenamento prévio [Estivill-Castro and Wood 1992]. O *Selection Sort* é não adaptativo, com número fixo de comparações independentemente da entrada [Estivill-Castro and Wood 1992], servindo como contraponto aos sensíveis ao pré-processamento.

Entre os quasilineares, avaliaram-se o *Merge Sort* ($O(n \log n)$) e o *Quicksort* (médio $O(n \log n)$, pior caso $O(n^2)$) [Cormen et al. 2022]. Essa composição — adaptativos quadráticos, não adaptativo quadrático, e métodos quasilineares — permite verificar tanto a redução de inversões como a conversão dessa redução em ganhos de desempenho para algoritmos com distintos graus de dependência ordem-inicial.

2.2. Pré-Processamento Simétrico

O conceito de pré-processamento, na análise de algoritmos, refere-se a uma etapa preliminar de transformação dos dados de entrada realizada antes da execução do algoritmo principal [Cormen et al. 2022]. Para ser viável em problemas de ordenação, seu custo temporal deve ser estritamente dominado pela complexidade do algoritmo subsequente [Cormen et al. 2022, Sedgewick and Wayne 2011]. Um pré-processamento ideal apresenta complexidade linear $O(n)$, garantindo que o *overhead* introduzido seja assintoticamente desprezível.

Esta pesquisa denomina a etapa de *simétrica* por aplicar varredura bidirecional e espelhada a partir das extremidades do vetor, reestruturando a disposição dos elementos em um único passe de complexidade $O(n)$. O objetivo é reduzir o número total de inversões I da entrada ao mover elementos discrepantes para posições mais próximas de seus destinos finais. Ao fornecer uma estrutura parcialmente reordenada para os algoritmos subsequentes, busca-se mitigar comparações e trocas tanto em métodos adaptativos quanto em não adaptativos.

2.3. Trabalhos Relacionados

A literatura apresenta abordagens para caracterizar o grau de ordenação de sequências [Mannila 1985, Hwang et al. 2000]. Mannila [Mannila 1985] definiu conceitualmente a pré-ordenação e estabeleceu medidas formais para quantificar a desordem, tomando o número de inversões como métrica central e demonstrando formalmente que o *Insertion Sort* é um algoritmo ótimo para três medidas naturais de pré-ordenação, estabelecendo os fundamentos para a análise de algoritmos adaptativos. Hwang, Yang e Yeh [Hwang et al. 2000] abordam algoritmos de *presorting* sob a perspectiva do caso médio, conforme o título e o registro bibliográfico do artigo (Theoretical Computer Science, v. 242, pp. 29–40). O conteúdo analítico exato daquele artigo

não pôde ser verificado neste trabalho (texto completo indisponível; apenas metadados via Crossref/OpenAlex foram consultados), de modo que nenhuma expressão, valor esperado ou conclusão específica é aqui atribuída a esses autores e nenhuma transferência de resultados é reivindicada para o algoritmo avaliado. Em particular, a redução de $45,19\%$ medida no Aleatório (Tabela 3, n=10.000) é resultado empírico próprio, obtido nos vetores do *pool* pareado deste estudo, e não uma justificativa empírica proveniente de Hwang et al. A contribuição original do presente trabalho em relação a Mannila (medidas e otimalidade adaptativa) e a Hwang et al. (análise de caso médio de esquemas de *presorting*) consiste em propor, implementar e medir experimentalmente uma heurística simétrica específica de passada única $O(n)$, além de derivar, na Seção 3.4, um termo de primeira ordem próprio para a componente de trocas espelhadas considerada isoladamente.

Estudos recentes aprofundam a interface entre adaptatividade e eficiência no hardware. Edelkamp e Weiss [Edelkamp and Weiß 2016] desenvolveram o algoritmo *BlockQuicksort* para mitigar a degradação por falhas de predição de desvio no Quicksort tradicional. Auger et al. [Auger et al. 2018] analisaram o pior caso do *Timsort*, demonstrando eficiência assintótica e garantias de estabilidade em bibliotecas padrão de linguagens modernas. Diferenciando-se dessas abordagens, este trabalho objetiva avaliar uma heurística de pré-processamento simétrico projetada para a mitigação direta de inversões em tempo linear $O(n)$, investigando implicações teóricas e práticas em dez topologias de entrada e delimitando o escopo de aplicabilidade ao isolar cenários em que o ganho pela redução de inversões supera o custo linear da etapa preliminar.

3. Métodos e Técnicas da Pesquisa

A presente pesquisa é classificada, quanto à sua natureza, como aplicada, pois gera conhecimentos voltados à aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos [Gil 2019]. Quanto à abordagem, é quantitativa, fundamentando-se na coleta de dados baseada em medição numérica e análise estatística para testar hipóteses e estabelecer padrões [Sampieri et al. 2021]. Quanto aos objetivos, é explicativa, com preocupação central em identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos [Gil 2019]. Quanto aos procedimentos, é experimental, manipulando de forma controlada a topologia e o tamanho das entradas (variáveis independentes) e observando o tempo de execução e as inversões (variáveis dependentes), sob semente fixa, geração pareada de vetores e ambiente computacional padronizado [Gil 2019].

3.1. Configuração

Os experimentos foram realizados em ambiente controlado. O plano de energia foi mantido em alto desempenho e os processos em segundo plano minimizados. O código foi compilado com `opt-level = 3`. A geração de dados empregou semente fixa e entradas pareadas para garantir reprodutibilidade, com 50 amostras por combinação de topologia e tamanho, e 5 *pools* independentes para análise de estabilidade.

Para avaliar a resiliência e a adaptabilidade dos algoritmos sob diferentes graus de entropia, foram definidos dez padrões estruturais de vetores de entrada (Tabela 2).

Tabela 1. Ambiente experimental e ferramentas utilizadas.

Componente	Configuração / Especificação
Sistema operacional	Windows 11 Pro (build 10.0.26200)
Processador	AMD Ryzen 7 8700G (8 núcleos / 16 threads)
Memória	16 GB DDR5 5600MT/s (dual channel)
Linguagem	Rust 1.96.0 (perfil *release*)
Ferramentas de Medição	Criterion 0.5 e Ferramenta CLI do Projeto
Geração de dados	Seeds 42–46 (`ChaCha8Rng`), entradas pareadas

A geração determinística utilizou sementes pareadas entre as abordagens: para cada combinação de topologia e tamanho, foram gerados 50 vetores com a semente $42 \oplus n \oplus \text{tipo}$, utilizando `ChaCha8Rng`. Os mesmos vetores foram compartilhados por todos os algoritmos e variantes, garantindo a comparabilidade das medições. Nos padrões determinísticos (Invertido, Zigue-zague e Tartarugas), as réplicas do *pool* são idênticas; nos estocásticos (Aleatório, Duplicados e Quase ordenado), variam entre réplicas, mas permanecem pareadas entre algoritmos. Por fim, a matriz experimental foi replicada em cinco *pools* independentes (seeds 42–46) para avaliar a estabilidade dos resultados (Seção 3.3).

Os algoritmos quasilineares (*Merge Sort* e *Quicksort*) e os baselines da biblioteca padrão foram medidos em $n \in \{16, \ldots, 10.000.000\}$. Para os algoritmos quadráticos (*Insertion Sort*, *Bubble Sort*, *Selection Sort* e *DescReverse*), as medições foram restritas a $n \leq 100.000$: em $n = 10^6$, cada execução exigiria tempo da ordem de minutos, inviabilizando a coleta sistemática de amostras significativas. Essa restrição é documentada e não compromete a comparação, pois a ordem de grandeza dos ganhos já se estabiliza em $n = 100.000$. Os pontos em n=10^7 correspondem a ≈40 MB por vetor `i32`; a topologia Real é limitada ao tamanho nativo do asset (N=477.104, sem *tiling*).

O custo isolado do pré-processamento (C_{pre}) foi adicionalmente caracterizado em $n \in \{1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, 1.000.000\}$ (Tabela 7 e Figura 2) para melhor evidenciar a linearidade; o ponto n=20.000 foi coletado exclusivamente para essa curva de custo via ferramenta CLI (`seed` 42), sob mesmo protocolo de geração pareada, e não faz parte da matriz principal de comparação de tempos de ordenação.

Tabela 2. Conjuntos de dados e caracterização das topologias de entrada.

Topologia	Descrição do Padrão Estrutural
Aleatório	permutação uniforme de $[0, n-1]$ via `shuffle` com `ChaCha8Rng`
Tartarugas	$a[i] = i + n$ se $i < n/2$, senão $a[i] = i \bmod 10$
Zigue-zague	$a[i] = i$ se i par, senão $a[i] = n - i$; determinístico
Quase ordenado	$[0, n-1]$ ordenado com $n/100$ trocas de pares aleatórios
Duplicados	$a[i] \sim \mathcal{U}\{0, 1, 2\}$ i.i.d.
Invertido	$a[i] = n - i$ (estritamente decrescente); determinístico
Serra	$a[i] = i \bmod 16$
Tubo	$a[i] = i$ se $i < n/2$, senão $a[i] = n - 1 - i$
Runs	4 blocos invertidos disjuntos nos quartis do vetor
Real	prefixo de n bytes de asset congelado (N=477.104)

3.2. Especificação e Implementação dos Algoritmos Avaliados

Para assegurar a validade interna dos experimentos, a estabilidade das medições de tempo e a reprodutibilidade dos resultados, todos os algoritmos de ordenação foram implementados na linguagem Rust (versão 1.96.0), operando diretamente sobre fatias mutáveis de inteiros de 32 bits (`&mut [i32]`). As implementações evitaram dependências externas de abstrações de alto nível, padronizando a manipulação de memória e adotando otimizações idiomáticas no nível de instrução.

3.2.1. Algoritmos Quadráticos

- **Bubble Sort:** Instanciado em sua versão adaptativa otimizada. O algoritmo realiza varreduras sucessivas reduzindo o limite superior a cada iteração $(n - 1 - i)$. A adaptabilidade é garantida por uma flag booleana de controle (`trocou`) que monitora a ocorrência de trocas em cada passada; caso uma varredura seja concluída sem nenhuma permuta de elementos, a execução é interrompida precocemente, garantindo complexidade linear $O(n)$ em vetores previamente ordenados.
- **Insertion Sort:** Implementado conforme a mecânica tradicional de inserção direta por deslocamento. Para cada elemento da sub-fatia não ordenada, armazena-se o valor corrente em uma variável temporária (`valor_atual`) e promovem-se deslocamentos à direita dos elementos antecedentes estritamente maiores. A busca e o deslocamento encerram-se assim que a posição correta é encontrada ou ao atingir o limite esquerdo ($j = 0$), momento em que o valor temporário é atribuído. Essa abordagem minimiza o *overhead* de escrita em relação às implementações baseadas em trocas sucessivas (*swaps*).
- **Selection Sort:** Implementado em sua forma clássica não adaptativa e *in-place*. Em cada iteração i do laço externo, o algoritmo varre o segmento não ordenado $[i + 1, n - 1]$ para identificar o índice do menor elemento (`indice_minimo`). A troca (`swap`) com a posição i é executada condicionalmente apenas se o menor elemento encontrado residir em um índice distinto (`indice_minimo` $\neq i$). O algoritmo mantém um custo de comparações estrito de $O(n^2)$, independentemente da ordenação prévia da entrada.

3.2.2. Algoritmos Quasilineares

- **Merge Sort:** Implementado segundo a estratégia *top-down* (divisão e conquista), com garantia de ordenação estável. Para evitar alocações dinâmicas recorrentes durante a recursão e reduzir interferências nas medições temporais, utiliza um único vetor auxiliar de tamanho n (`vec![0; len]`), alocado na entrada da função e compartilhado entre as chamadas recursivas por referência mutável. Os pontos médios das sub-fatias são calculados por deslocamento de bits à direita $((\text{fim} - \text{inicio}) \gg 1)$, evitando a divisão inteira. Na etapa de intercalação (`intercalar`), os elementos do segmento atual são copiados para o *buffer* auxiliar e reorganizados no vetor original por meio de três índices.

- **Quicksort:** Implementado de forma recursiva utilizando particionamento de três vias (*Dutch National Flag* / algoritmo de Dijkstra) aliado à seleção de pivô por mediana de três. O pivô é escolhido como a mediana entre os elementos nos índices inicial, central e final do subvetor. O particionamento de três vias rearranja o subvetor em três regiões contíguas: elementos menores que o pivô, elementos iguais ao pivô e elementos maiores que o pivô, mantendo índices para delimitar as fronteiras. Essa estratégia confere tempo médio $O(n \log n)$ e robustez a muitas chaves duplicadas (sem garantia de pior caso: a mediana de três não exclui entradas adversariais). A recursão é aplicada apenas às regiões de elementos menores e maiores que o pivô.

3.2.3. Baselines Competitivos

- **`sort_unstable`:** a ordenação instável da biblioteca padrão do Rust, o ordenador geral mais rápido disponível e a referência que qualquer proposta precisa superar.
- **`sort`:** a ordenação estável da biblioteca padrão, incluída como referência de pior caso estável.
- **`desc_reverse`:** verificação $O(n)$ de run estritamente decrescente; se a entrada é estritamente decrescente, ela é revertida in-place e então executa-se o Insertion Sort (caso contrário, Insertion Sort direto). Testa se uma detecção trivial de run explica os ganhos no Invertido.

Em todas as implementações, verificações preliminares de contorno (*early returns*) asseguram que fatias com tamanho $n < 2$ retornem imediatamente sem incorrer em chamadas de função ou alocações desnecessárias.

3.3. Protocolo Experimental e Raciocínio de Cálculo de Inversões

O protocolo de medição empírica foi desenhado para isolar interferências do ambiente e garantir a reprodutibilidade estatística das métricas temporais. A quantificação do tempo de execução utilizou o arcabouço *Criterion.rs*, que executa ciclos automatizados de aquecimento de memória cache (*warm-up*) e realiza reamostragens estatísticas (*bootstrapping*) para estimar intervalos de confiança de 95% (`confidence_level=0.95`, `significance_level=0.05`). Para cada combinação de algoritmo, topologia e tamanho de vetor n, foram calculados o tempo médio, a mediana e os intervalos de confiança de 95%.

A configuração das medições foi ajustada conforme o tamanho e a complexidade das entradas, considerando os seguintes parâmetros: para a maioria dos cenários, foram utilizadas 50 amostras, com aquecimento de 2 s e tempo de medição configurado em 5 s; para os algoritmos quadráticos em $n = 100.000$, cujas execuções individuais podiam atingir aproximadamente 2 s no Selection Sort, foram utilizadas 30 amostras, com aquecimento de 1 s e tempo de medição de 5 s; por fim, para os algoritmos de complexidade quase linear em $n \geq 10^6$, foram utilizadas 50 amostras, com aquecimento de 2 s e tempo de medição de 10 s. Ressalta-se que o Criterion pode ampliar o tempo efetivo de medição quando necessário para coletar a quantidade configurada de amostras.

Para garantir uma comparação justa, a avaliação temporal das abordagens com pré-processamento contabilizou o custo combinado das duas etapas, conforme $C_{\text{total}} = C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}}$. Dessa forma, a viabilidade prática da abordagem foi avaliada considerando a condição $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$, evitando que o ganho obtido na ordenação fosse analisado isoladamente do custo adicional introduzido pelo pré-processamento.

Critério estatístico: para cada célula e cada *pool*, as variantes pura e com pré-processamento são comparadas nos *mesmos* vetores (delineamento pareado, R=50 posições). A estatística de efeito é a média das log-razões por vetor $\overline{\log(T_{\text{pre}}/T_{\text{puro}})}$, com intervalo de confiança percentílico por *bootstrap* de 95% (B=10.000 reamostragens, RNG determinística por célula); a ordem dos braços é alternada entre repetições para controlar deriva temporal. Um efeito é relatado como significativo quando o IC pareado exclui o zero, marcado com * nas tabelas completas (Tabela 5 e Apêndice); † marca efeitos significativos *e* estáveis em sinal nos cinco *pools*. Células significativas no pareamento mas instáveis entre *pools* (ex. Quicksort/Quase ordenado em n=10^6) são explicitamente sinalizadas como não robustas. Isso substitui a regra conservadora anterior de não sobreposição de ICs, que a análise pareada supera (notavelmente, Selection/Zigue-zague em n=10.000 é não significativo no pareamento).

Além das métricas temporais, a corretude de cada cenário foi verificada fora da região cronometrada: para todo (algoritmo, topologia, tamanho), confirma-se que a saída é uma permutação ordenada da entrada (comparação com `sort_unstable`) tanto na variante pura quanto na com pré-processamento. O número de inversões de cada vetor do conjunto compartilhado, antes e depois do pré-processamento, é registrado em arquivos auxiliares (*companion*) do harness (`target/criterion/.../_companion/inversoes_{tipo}_{n}.csv`), garantindo que as tabelas de inversões deste artigo derivam exatamente dos mesmos vetores cronometrados.

A quantificação experimental do número exato de inversões I utiliza uma implementação baseada no algoritmo MergeSort modificado, com complexidade temporal $O(n \log n)$ [Cormen et al. 2022]. Durante a etapa de intercalação de dois subvetores ordenados L e R, quando um elemento $R[j]$ é menor que $L[i]$, adiciona-se exatamente $|L| - i$ ao contador de inversões. Essa abordagem elimina o gargalo quadrático da contagem direta $O(n^2)$, permitindo a avaliação de vetores com ordens de grandeza de 10^5 a 10^6 elementos dentro do protocolo experimental.

3.4. Formalização do Pré-Processamento Simétrico

O procedimento de pré-processamento simétrico proposto opera como uma etapa determinística de varredura única sobre o vetor de entrada A de tamanho n. O objetivo desta etapa é reestruturar a disposição dos elementos através de trocas espelhadas e ajustes locais, antecedendo a execução dos algoritmos de ordenação avaliados. A estrutura procedural e as regras de controle do algoritmo estão formalizadas no Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Algoritmo de Pré-Processamento Simétrico

Input: Vetor A de tamanho n
Output: Vetor A parcialmente reorganizado
$n \leftarrow$ tamanho de A;
if $n < 2$ **then**
  return;
end
$ultimo \leftarrow n - 1$;
$meio \leftarrow \lfloor n/2 \rfloor$;
for $i \leftarrow 0$ **to** $meio - 1$ **do**
  $j \leftarrow ultimo - i$;
  if $A[i] > A[j]$ **then**
    trocar$(A[i], A[j])$;
  end
  if $i + 1 < meio$ **then**
    if $A[i] > A[i + 1]$ **then**
      trocar$(A[i], A[i + 1])$;
    end
  end
  if $j - 1 > meio$ **then**
    if $A[j] < A[j - 1]$ **then**
      trocar$(A[j], A[j - 1])$;
    end
  end
end

O algoritmo itera sobre a primeira metade do vetor, varrendo os índices $i \in [0, \lfloor n/2 \rfloor - 1]$. A cada iteração, calcula-se o índice simétrico correspondente no extremo oposto do vetor, dado por $j = (n - 1) - i$. A execução do laço é composta por três verificações condicionais estruturadas:

1. **Troca Simétrica Extrema:** Avalia-se a relação de ordem entre as extremidades opostas. Se $A[i] > A[j]$, efetua-se a troca direta dos elementos, posicionando o menor elemento no segmento esquerdo e o maior no segmento direito.
2. **Ajuste Adjacente Esquerdo:** Para os índices em que $(i + 1) < \lfloor n/2 \rfloor$, verifica-se a ordenação local na metade esquerda. Se $A[i] > A[i+1]$, realiza-se a troca entre os elementos adjacentes.
3. **Ajuste Adjacente Direito:** Para os índices em que $(j-1) > \lfloor n/2 \rfloor$, verifica-se a ordenação local na metade direita. Se $A[j] < A[j - 1]$, executa-se a troca entre os elementos adjacentes.

As condições de contorno garantem que as trocas adjacentes operem estritamente dentro de seus respectivos subdomínios (esquerdo e direito), sem ultrapassar o ponto médio do vetor. Em termos de complexidade computacional, o algoritmo executa exatamente $\lfloor n/2 \rfloor$ iterações. Em cada passo do laço, realiza-se um número constante de comparações (no máximo 3) e trocas (no máximo 3), resultando em uma complexidade temporal de pior caso $T(n) = O(n)$. Como a reestruturação dos

dados é realizada *in-place* no próprio vetor A, a complexidade espacial auxiliar é estritamente $O(1)$.

Uma propriedade útil de monotonicidade é que trocar um par espelhado invertido nunca aumenta I: remove-se a inversão do par (i, j), e cada posição intermediária k com $a_j < a_k < a_i$ passa de duas inversões para zero (redução líquida de 2), enquanto as demais mantêm sua contribuição; logo a passada espelhada isolada é um passo de descida em I. O termo de primeira ordem a seguir é derivação própria deste trabalho, e não resultado atribuído a Hwang et al.: para entrada aleatória uniforme (permutação uniforme) e considerando somente a componente de trocas espelhadas executada isoladamente (sem os ajustes adjacentes do Algoritmo 1), condicionando-se em uma troca espelhada em (i, j) (que ocorre com probabilidade $1/2$), a troca remove a inversão do par (i, j), e cada k interior troca os pares (i, k) e (k, j) de $X = \mathbf{1}[a_i > a_k] + \mathbf{1}[a_k > a_j]$ para $2 - X$, com redução líquida esperada de $2/3$ por k. A tomada de esperança sobre os $n/2$ pares espelhados fornece $\mathbb{E}[\Delta I_{\text{esp}}] = n^2/12 + O(n)$, cerca de um terço da base $\mathbb{E}[I] = n^2/4$. Esse termo vale somente para a componente de trocas espelhadas executada isoladamente: não se estende à passada completa, na qual cada ajuste adjacente remove no máximo uma inversão (contribuição total $O(n)$). Os 45,19% medidos no Aleatório (Tabela 3, n=10.000) são resultado empírico próprio deste trabalho, obtido nos mesmos vetores pareados cronometrados, e excedem esse termo em $\Theta(n^2)$. A explicação desse excedente pela interação sequencial entre trocas espelhadas e ajustes dentro da mesma passada é hipótese interpretativa dos autores, sem decomposição por componente reportada neste artigo e sem forma fechada demonstrada; uma forma fechada para o algoritmo completo permanece como trabalho futuro.

Para métodos adaptativos com custo de $\approx c$ por inversão ($c \approx 0{,}21$ ns medidos, Seção 4.2), o pré-processamento compensa se e somente se $C_{\text{pre}} < c\,\Delta I$. Com $C_{\text{pre}} \approx \alpha n$ ($\alpha \approx 1$ ns/elemento no geral, 0,5–3,0 ns por topologia, Tabela 8), a regra prática é $\Delta I \gtrsim 5n$ inversões removidas; os breakevens por topologia seguem da Tabela 8 (ex. 144.000 para Aleatório, 28.000 para Tubo em n=10.000). Cada desfecho em n=10.000 nas Tabelas 4–6 obedece a essa regra: Aleatório (ΔI=11,3M), Serra (12,5M) e Duplicados (10,3M) ganham, enquanto Tubo (10.000) e Runs (5.000) ficam abaixo do breakeven e são neutros.

3.5. Ameaças à Validade

Internas: máquina, SO (Windows 11), compilador (Rust 1.96.0, *release*, `opt-level=3`) e dados `i32` únicos; escalonamento de frequência da CPU, afinidade SMT e resolução do temporizador do Windows não foram controlados além do plano de alto desempenho e da minimização de processos em segundo plano. *De construção:* C_{pre} é medido por topologia dentro do mesmo harness Criterion (Tabela 8), de modo que a decomposição C_{pre} vs. ΔC_{sort} vale para a matriz relatada; apenas chaves `i32` e uma implementação por algoritmo foram testadas. *Externas:* nove topologias sintéticas mais um asset real de bytes, cinco *pools* independentes por célula, métodos quadráticos limitados a $n \leq 10^5$, Duplicados fixos em k=3 valores; incluem-se pontos até n=10^7 (≈40 MB por vetor `i32`) (Figura 4). *Estatísticas:* inferência pareada por *bootstrap* com estabilidade entre *pools* para as tabelas publicadas (n=10^4, n=10^6); demais tamanhos apoiam-se nos ICs do Criterion. *De medição:* sem contadores de

hardware (`perf_event_open` é específico do Linux); atribuições a preditor de desvios e cache são hipóteses, não medições. Todos os experimentos podem ser reproduzidos por meio do comando `cargo bench`, conforme descrito na Seção 7.

4. Resultados e Discussão

Esta seção apresenta a análise e discussão dos resultados experimentais obtidos, avaliando o impacto do pré-processamento simétrico sobre a estrutura dos dados e o tempo de execução dos algoritmos. A discussão parte do impacto direto na redução de inversões e da interpretação do viés geométrico observado no cenário invertido e avança para a mensuração do tempo total de ordenação em algoritmos quadráticos e quasilineares. O objetivo é demonstrar de forma consolidada os cenários em que a técnica oferece ganhos reais de desempenho e delimitar suas condições de aplicabilidade.

4.1. Redução de Inversões e Viés Estrutural das Entradas

A Figura 1 ilustra a variação das inversões observadas nos vetores de 10.000 elementos, cujos valores quantitativos exatos e porcentagens de redução estão detalhados na Tabela 3. Nas entradas não alinhadas com desordem não estruturada (Aleatório, Tartarugas, Quase ordenado, Duplicados, Real e Serra), o pré-processamento remove de 40% a 62% das inversões — uma redução absoluta $\Theta(n^2)$ de grande magnitude, integralmente medida neste trabalho nos vetores do *pool* pareado. A título de ordem de grandeza, esse patamar situa-se acima do termo de primeira ordem $n^2/12$ derivado como resultado próprio na Seção 3.4 para a componente de trocas espelhadas considerada isoladamente, o qual não se estende à passada completa; a hipótese dos autores é que o excedente esteja ligado à interação sequencial entre as trocas espelhadas e os ajustes adjacentes executados dentro da mesma passada, e não a uma contribuição aditiva dos ajustes, cada um dos quais remove no máximo uma inversão — hipótese não decomposta nem demonstrada em forma fechada neste artigo. Duas topologias não alinhadas resistem quase por completo à varredura: *Tubo* (0,04%) e *Runs* (0,16%), cuja geometria de desordem as comparações espelhadas jamais alcançam. Contudo, a interpretação da eliminação total das inversões (100%) no cenário *Invertido* exige sobriedade teórica e analítica.

[*] 99,99% (2.501 inversões restantes); [**] 100,00% exato (zero inversões restantes). A diferença de arredondamento impede interpretação de equivalência entre os dois casos. Tubo (0,04%) e Runs (0,16%) são estruturalmente invisíveis à varredura espelhada (Seção 4.1).

Como o Algoritmo 1 executa a troca direta entre $a[i]$ e $a[n-1-i]$, um vetor estritamente invertido (onde $a[i] > a[n-1-i]$ para todo $i < n/2$) sofre uma reversão geométrica completa da sua sequência em $O(n)$ operações. A resolução do caso Invertido decorre da geometria da transformação do pré-processamento, configurando um caso ideal onde a topologia da desordem coincide perfeitamente com a simetria aplicada.

O comportamento no cenário *Zigue-zague* é relatado como resultado empírico próprio da passada completa (redução a 2.501 inversões, 99,99%, Tabela 3), e não como consequência demonstrada das trocas espelhadas isoladas: este artigo não

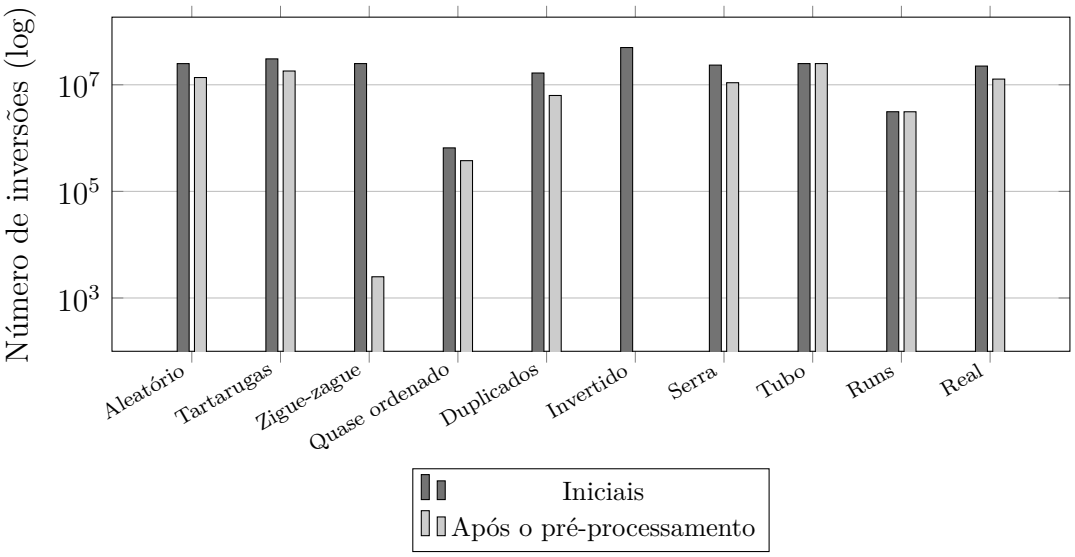


Figura 1. Número de inversões antes e após o pré-processamento simétrico para vetores de 10.000 elementos (escala logarítmica; no cenário Invertido o valor pós-pré é zero e não aparece na escala log).

Tabela 3. Redução de inversões proporcionada pelo pré-processamento simétrico em vetores de 10.000 elementos (média dos 50 vetores do *pool* pareado; mesma semente dos tempos da Tabela 10).

Tipo	Inversões	Pós-pré	Redução
Aleatório	24.960.120	13.681.366	45,19%
Tartarugas	30.613.750	18.133.750	40,77%
Zigue-zague	24.997.500	2.501	99,99%*
Quase ordenado	654.922	377.149	42,41%
Duplicados	16.633.993	6.300.346	62,12%
Invertido	49.995.000	0	100,00%**
Serra	23.400.000	10.937.472	53,26%
Tubo	24.995.000	24.985.004	0,04%
Runs	3.122.500	3.117.505	0,16%
Real	22.447.037	12.789.942	43,02%

reporta medição por componente isolado nessa topologia, de modo que nenhuma explicação baseada apenas na simetria das comparações espelhadas é reivindicada, e o caso permanece sem uma caracterização teórica fechada.

4.2. Impacto no Tempo de Execução e Custo do Pré-processamento

A Tabela 4 resume as faixas de ganho obtidas sob vetores de 10.000 elementos (valores por célula no Apêndice), evidenciando como a eficiência do pré-processamento depende da adaptabilidade de cada algoritmo. Em entradas não alinhadas, os métodos quadráticos adaptativos obtiveram ganhos expressivos: o *Insertion Sort* avançou de 28,6% a 60,3% (Aleatório $+43,9\%$) e o *Bubble Sort* de 14,9% a 26,2%. Os maiores benefícios concentraram-se nas entradas alinhadas à varredura: no cenário *Zigue-zague*, o tempo do *Insertion Sort* caiu de $5.249,97\,\mu s$ para $13,60\,\mu s$ ($\times 386$) e o do *Bubble Sort* de $18.469,42\,\mu s$ para $16,00\,\mu s$ ($\times 1.155$); no *Invertido*, os *speedups* alcançaram $\times 837$ e $\times 2.280$, respectivamente ($+99,9\%$ e $+100,0\%$).

Em contrapartida, algoritmos de complexidade $O(n \log n)$, como o *Merge Sort*, apresentaram resultados mistos em $n = 10.000$ (decomposição de $-14,2\%$ a $+15,7\%$; e até $+18,6\%$ em $n = 10^6$, Tabela 9), uma vez que o custo da etapa prévia tende a superar eventuais ganhos em distribuições sem estrutura favorável. Sob a validação por *bootstrap* pareado (Seção 3.3), não apresentaram diferença estatística significativa em $n = 10.000$ as combinações Merge/Duplicados ($-1,2\%$) e Selection para a maioria das entradas não alinhadas. Ademais, ressalta-se que Selection/Tartarugas ($+3,1\%$) mostrou-se instável entre *pools* e Quicksort/Quase ordenado ($-4,5\%$) não atingiu significância no pareamento.

Tabela 4. Faixa de ganho do pré-processamento por algoritmo para vetores de 10.000 elementos (mínimo e máximo sobre as seis topologias clássicas; tipos entre parênteses). Os valores por célula, com marcas de significância, estão na Tabela 10 do Apêndice.

Algoritmo	Ganho mínimo	Ganho máximo
Merge Sort	$-14,2\%$ (Tartarugas)	$+15,7\%$ (Zigue-zague)
Quicksort	$-38,4\%$ (Invertido)	$+0,5\%$ (Zigue-zague)
Insertion Sort	$+28,6\%$ (Quase ordenado)	$+99,9\%$ (Invertido)
Bubble Sort	$+14,9\%$ (Aleatório)	$+100,0\%$ (Invertido)
Selection Sort	$-9,1\%$ (Invertido)	$+3,1\%$ (Tartarugas)

O Insertion Sort com pré-processamento em entrada Aleatória ($2.921,09\,\mu s$) permanece $\approx$8,1$\times$ mais lento que o Quicksort puro ($360,74\,\mu s$), e o próprio `sort_unstable` ($80,41\,\mu s$) é $\approx$36$\times$ mais rápido que o melhor híbrido na mesma entrada — de modo que nenhum ganho contra o mesmo algoritmo se traduz em competitividade contra o ordenador padrão. No Invertido, porém, o `desc_reverse` puro ($11,03\,\mu s$) iguala o Insertion Sort com pré-processamento ($12,81\,\mu s$): a detecção trivial de run captura sozinha todo o ganho das entradas alinhadas, confirmando que os *speedups* extremos são propriedade da geometria da entrada, não do pré-processamento.

A Serra comporta-se como as topologias não estruturadas (Insertion $+52,3\%$, Bubble $+33,8\%$, `desc_reverse` $+51,7\%$), o Real acompanha de perto o Aleatório

Tabela 5. Baselines competitivos: tempo médio por execução (em µs, média ± meia-largura do IC 95%) e ganho do pré-processamento para vetores de 10.000 elementos. `sort_unstable` e `sort` são os ordenadores da biblioteca padrão do Rust; `desc_reverse` é o Insertion Sort precedido de detecção $O(n)$ de run descendente com reversão. Marcas de significância conforme a Seção 3.3.

Algoritmo	Tipo	Puro	Com pré	Ganho
`sort_unstable`	Aleatório	80,41 ± 2,35	107,55 ± 0,48	-33,8%†
`sort_unstable`	Tartarugas	47,26 ± 0,28	51,34 ± 0,28	-8,7%†
`sort_unstable`	Zigue-zague	70,63 ± 0,46	66,09 ± 0,29	+6,4%†
`sort_unstable`	Quase ordenado	76,10 ± 0,36	83,16 ± 0,43	-9,3%†
`sort_unstable`	Duplicados	15,08 ± 0,28	40,83 ± 0,19	-170,8%†
`sort_unstable`	Invertido	3,75 ± 0,12	7,86 ± 0,19	-109,7%†
`sort`	Aleatório	112,00 ± 0,69	140,99 ± 0,82	-25,9%†
`sort`	Tartarugas	23,44 ± 0,25	27,79 ± 0,17	-18,5%†
`sort`	Zigue-zague	93,45 ± 0,70	47,60 ± 0,29	+49,1%†
`sort`	Quase ordenado	124,33 ± 0,64	126,66 ± 0,47	-1,9%
`sort`	Duplicados	17,85 ± 0,55	43,79 ± 0,28	-145,3%†
`sort`	Invertido	4,48 ± 0,17	8,43 ± 0,22	-88,2%†
`desc_reverse`	Aleatório	5.297,50 ± 27,50	2.966,86 ± 17,17	+44,0%†
`desc_reverse`	Tartarugas	6.421,62 ± 30,47	3.826,81 ± 19,40	+40,4%†
`desc_reverse`	Zigue-zague	5.299,78 ± 31,93	13,42 ± 0,12	+99,8%†
`desc_reverse`	Quase ordenado	174,43 ± 3,28	126,71 ± 2,56	+27,4%†
`desc_reverse`	Duplicados	3.569,32 ± 17,29	1.414,40 ± 8,50	+60,4%†
`desc_reverse`	Invertido	11,03 ± 0,32	11,86 ± 0,21	-7,5%†

Tabela 6. Faixa de ganho do pré-processamento por método nas novas topologias para vetores de 10.000 elementos (mínimo e máximo sobre Serra, Tubo, Runs e Real). Os valores por célula, com marcas de significância, estão na Tabela 11 do Apêndice.

Método	Ganho mínimo	Ganho máximo
Merge Sort	$-5,2\%$ (Runs)	$+0,0\%$ (Real)
Quicksort	$-34,2\%$ (Serra)	$-1,0\%$ (Tubo)
Insertion Sort	$+0,0\%$ (Tubo)	$+52,3\%$ (Serra)
Bubble Sort	$-0,7\%$ (Tubo)	$+33,8\%$ (Serra)
Selection Sort	$-0,4\%$ (Serra)	$+1,2\%$ (Runs)
`sort_unstable`	$-26,8\%$ (Real)	$-6,3\%$ (Tubo)
`sort`	$-71,3\%$ (Tubo)	$-12,8\%$ (Serra)
`desc_reverse`	$-0,9\%$ (Tubo)	$+51,7\%$ (Serra)

(Insertion $+42,2\%$, Bubble $+13,6\%$), enquanto Tubo e Runs são neutros para os métodos clássicos ($-5,2\%$ a $+2,5\%$, majoritariamente não significativos) — consistente com sua redução de inversões de $\approx$0%. Os ordenadores padrão degradam sob pré-processamento nas novas topologias (até $-71,3\%$ para `sort` no Tubo), pois o custo $O(n)$ do pré-processamento não lhes traz benefício líquido.

A viabilidade prática dessa abordagem fundamenta-se no baixo custo computacional da etapa simétrica. Conforme demonstrado na Tabela 7 e na Figura 2, o tempo de execução do pré-processamento apresenta um comportamento estritamente linear $O(n)$ em relação ao tamanho do vetor, com tempo unitário entre $0,95$ e $1,15$ ns por elemento, mínimo em 10^6 elementos ($\approx$ 0,95 ns). Assim, a varredura impõe um custo adicional reduzido — apenas $11,51\,\mu s$ para 10.000 elementos —, amplamente compensado pela economia de milissegundos na ordenação adaptativa nos cenários em que há redução expressiva de inversões.

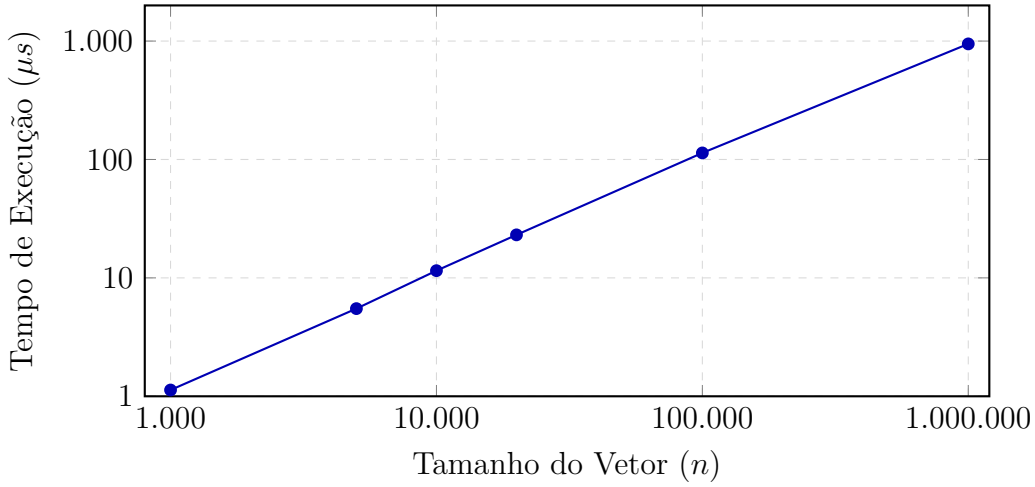


Figura 2. Tempo médio de execução do pré-processamento em função do tamanho do vetor (n), apresentado em escala log-log para evidenciar o comportamento linear $O(n)$. Valores médios sobre os dez tipos de entrada, obtidos pela ferramenta CLI com seed 42.

Tabela 7. Custo médio do pré-processamento simétrico em função do tamanho do vetor (média sobre os dez tipos; medido via ferramenta CLI, seed 42). O ponto n=20.000 foi incluído exclusivamente para caracterização da linearidade e não faz parte da matriz principal de tempos de ordenação.

Tamanho	Pré (µs)	ns/elemento
1.000	1,13	1,13
5.000	5,50	1,10
10.000	11,51	1,15
20.000	23,09	1,15
100.000	113,58	1,14
1.000.000	946,36	0,95

A heterogeneidade é em si informativa: o custo da varredura depende dos dados de entrada, de modo que entradas Aleatórias e com Duplicados apresentam custo

Tabela 8. Custo isolado do pré-processamento C_{pre} por topologia (mesmo harness Criterion da matriz de tempos; média, μs). A média CLI da Tabela 7 esconde forte heterogeneidade: entradas não estruturadas (Aleatório, Duplicados) custam ≈5× mais que as estruturadas em n=10.000. Real não tem ponto em 10^6 (teto do asset nativo).

Tipo	C_{pre} em 10^4	C_{pre} em 10^6
Aleatório	30,36	3.049,14
Tartarugas	5,66	537,28
Zigue-zague	5,72	545,30
Quase ordenado	7,31	713,73
Duplicados	27,63	2.668,85
Invertido	5,69	517,05
Serra	5,10	490,93
Tubo	5,86	589,98
Runs	5,49	558,90
Real	6,97	—

mais elevado (≈30 e 28 μs em n=10.000), enquanto entradas estruturadas custam ≈5–7 μs. Consequentemente, o *overhead* por célula deve ser lido na Tabela 8, não na média da Tabela 7: por exemplo, Merge/Aleatório em n=10.000 fica $+11,46\,\mu s$ mais lento contra um C_{pre} topologia-específico de $30,36\,\mu s$ — ou seja, a fase de ordenação em si melhorou ligeiramente e a degradação líquida decorre da aritmética entre o custo do pré-processamento e a economia na ordenação.

4.3. Tempo Total de Ordenação e Análise Individual dos Algoritmos

A avaliação do tempo total de execução revela uma dicotomia no impacto do pré-processamento. Nos algoritmos adaptativos de classe quadrática, a eliminação prévia das inversões proporciona ganhos expressivos quando a redução absoluta ΔI é expressiva ($14,9\%$ a $100,0\%$ em n=10.000), pois a varredura linear de baixo custo (≈ 1,ns/elemento) é amplamente compensada pelo trabalho local suprimido. Mecanisticamente, o tempo do *Insertion Sort* por inversão mostra-se notavelmente constante (≈ 0,21,ns/inversão em n=10.000 para a maioria das entradas), de modo que seus ganhos acompanham a redução de ΔI de forma direta, desviando apenas em entradas quase ordenadas (0,29,ns/inversão) pela dominância dos custos fixos sob pequeno volume de inversões.

Por outro lado, o tempo de execução do *Bubble Sort* permanece praticamente constante (16–23,ms) em entradas cujo volume de inversões varia por duas ordens de grandeza, revelando que seu desempenho é determinado pelo deslocamento máximo dos elementos à esquerda, e não por I. Esse comportamento explica seu ganho modesto em distribuições aleatórias ($+14,9\%$ apesar da queda de 45% nas inversões) em contraste com a redução para uma única passada em entradas alinhadas (*speedups* de ×1.155 a ×2.280). A avaliação nas novas topologias revalida essa dinâmica: a topologia *Serra* passa a exibir comportamento alinhado (ganhos de $+52,3\%$ no Insertion e $+33,8\%$ no Bubble), enquanto *Tubo* e *Runs* — onde a varredura não afeta a desordem (≈ 0% de redução) — mantêm o desempenho neutro ($-0,7\%$ a $+2,5\%$).

O *Merge Sort* exibe resultados mistos segundo o critério pareado. O ganho concentra-se nas topologias em que o pré-processamento elimina a desordem estrutural: *Zigue-zague* ($+15,7\%$) e *Invertido* ($+3,3\%$) em $n = 10.000$, crescendo para $+18,6\%$ e $+6,0\%$ em n=10^6 (Tabela 9). Em *Aleatório*, *Tartarugas* e *Quase ordenado*, porém, o total degrada de forma significativa. Essas degradações são aritméticas, como mostra a decomposição por topologia da Tabela 8, e não uma perturbação da distribuição de chaves.

O *Quicksort*, implementado com particionamento de três vias e mediana de três, apresenta degradação sistemática sob o pré-processamento. A perda é leve na maioria das topologias ($-4,5\%$ a $-8,0\%$ em *Aleatório*, *Tartarugas* e *Quase ordenado*; *Zigue-zague* fica em $+0,5\%$), mas torna-se acentuada em *Duplicados* ($-34,4\%$) e *Invertido* ($-38,4\%$). Novamente a escala do *overhead* importa: Quicksort/Duplicados fica $+14,25\,\mu s$ mais lento em n=10.000 (C_{pre} topologia-específico de $27,63\,\mu s$) e $+1,24$ ms em n=10^6 (C_{pre} de $2,67$ ms), de modo que a maior parte da degradação é o próprio custo do pré-processamento, não uma perturbação da distribuição de chaves.

No cenário *Invertido*, a ordenação prévia do vetor pelo pré-processamento produz uma entrada que a implementação avaliada de Quicksort ordena significativamente mais devagar ($368,64$,ms em n=10^6) do que o vetor aleatório ($54,67$,ms), com escalamento de $\approx 811\times$ ($\approx n^{1,45}$) contra $\approx 145\times$ ($\approx n^{1,08}$) entre n=10^4 e 10^6. Em comparação ao `sort_unstable` da biblioteca padrão nos mesmos *pools*, o custo relativo da implementação passa de $\approx 5\times$ no cenário aleatório para $465\times$ no *Invertido* e $749\times$ na entrada ordenada (n=10^6). Esses resultados delimitam a degradação de -31% a -38% ao escopo dessa implementação (particionamento de três vias com mediana de três); o gatilho exato permanece como trabalho futuro.

Assim, para a classe $O(n \log n)$, a técnica não se mostra benéfica na implementação avaliada, com exceções pontuais (Merge/Zigue-zague e Merge/Invertido em ambas as escalas). Quicksort/Quase ordenado, a única exceção aparente em larga escala ($+5,5\%$ em n=10^6, após $-4,5\%$ em n=10.000 e $-9,3\%$ em n=10^5), troca de sinal entre *pools* na análise pareada e é, portanto, relatado como não robusto em vez de ganho. Esses resultados delimitam a aplicabilidade do pré-processamento, indicando que a redução de inversões, isoladamente, não garante ganhos para algoritmos dessa classe.

O comportamento do *Selection Sort* confirma sua natureza não adaptativa: como o número de comparações é fixo ($n(n-1)/2$) independentemente da configuração inicial, a redução das inversões não se traduz em ganho algorítmico. De fato, nas medições o algoritmo permaneceu não significativo na maioria das topologias sob o critério pareado (variações de $-1,0\%$ a $+3,1\%$; Aleatório, Quase ordenado, Duplicados e Zigue-zague não significativos, Tartarugas $+3,1\%$ significativo na seed 42 mas instável entre *pools*), com exceção de uma degradação consistente no cenário *Invertido* em $n = 10.000$ ($19.150,38 \pm 353,49\,\mu s$ vs. $20.900,45 \pm 113,30\,\mu s$), também reproduzida em $n = 100.000$ ($-12,8\%$, $1.849,65 \pm 8,34$ ms vs. $2.086,10 \pm 8,82$ ms). Nas novas topologias (Serra, Tubo, Runs, Real), todas as variações ficam entre $-0,4\%$ e $+1,2\%$ e não significativas — uma confirmação limpa de neutralidade.

No cenário *Invertido*, o pré-processamento transforma a entrada em uma se-

quência ordenada e observa-se uma degradação consistente de 9% a 13% ($19.150,38 \pm 353,49\,\mu s$ vs. $20.900,45 \pm 113,30\,\mu s$ em n=10.000; $-12,8\%$ em n=100.000). A causa exata dessa degradação não foi investigada neste trabalho (sem contadores de hardware, Seção 3.5). De todo modo, a magnitude dessa degradação é modesta ($\leq$ 13%) e sem ganho sistemático, o que é consistente com a premissa teórica de que algoritmos não adaptativos não exploram a redução de inversões [Estivill-Castro and Wood 1992].

A Figura 3 sintetiza essa dinâmica nas dez topologias: aproveitamento expressivo nos métodos quadráticos adaptativos, resposta mista do *Merge Sort*, degradação sistemática do *Quicksort* de três vias e neutralidade do *Selection Sort* não adaptativo (com a exceção do cenário Invertido). A Tabela 9 complementa a análise para n=10^6 nos métodos quasilineares.

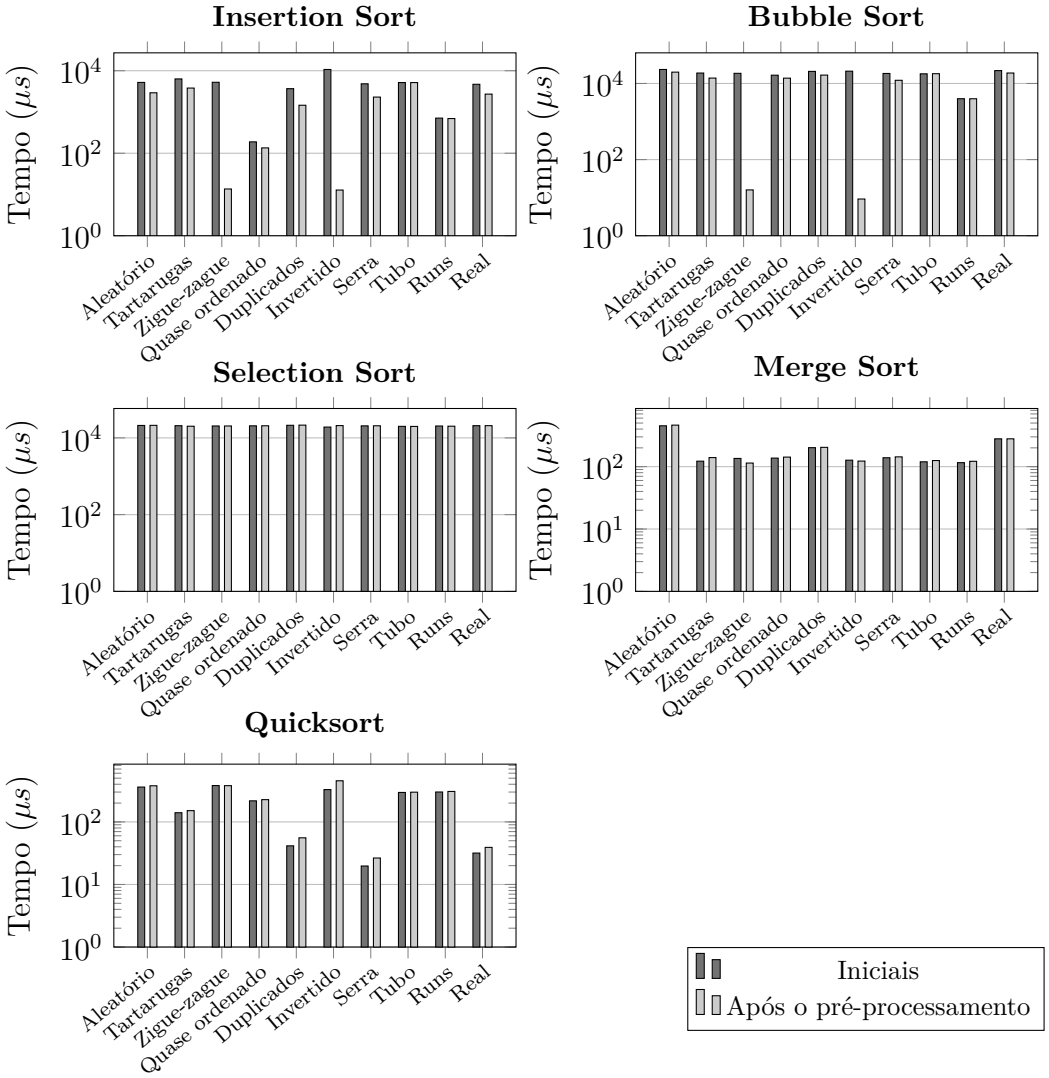


Figura 3. Comparação temporal entre a ordenação pura e com pré-processamento simétrico ($n = 10.000$) nas dez topologias, em escala logarítmica.

Os valores de n=10^6 replicam o padrão de n=10.000: ganhos do Merge Sort restritos a Zigue-zague ($+18,6\%$), Invertido ($+6,0\%$) e Duplicados ($+4,8\%$,

Tabela 9. Faixa de ganho do pré-processamento por método para vetores de 1.000.000 de elementos (mínimo e máximo sobre as topologias medidas; Real excluído pelo teto do asset nativo). Os valores por célula, com marcas de significância, estão na Tabela 12 do Apêndice.

Método	Ganho mínimo	Ganho máximo
Merge Sort	$-11,5\%$ (Tartarugas)	$+18,6\%$ (Zigue-zague)
Quicksort	$-37,7\%$ (Invertido)	$+5,5\%$ (Quase ordenado)
`sort_unstable`	$-194,3\%$ (Duplicados)	$+20,0\%$ (Zigue-zague)
`sort`	$-98,0\%$ (Duplicados)	$+57,5\%$ (Zigue-zague)

significativo na seed 42 mas instável entre *pools*), degradação sistemática do Quicksort (até $-37,7\%$), com Tartarugas ($+0,0\%$) e Quase ordenado ($+5,5\%$) reprovados no teste pareado de robustez, confirmando a delimitação de aplicabilidade aos métodos adaptativos. Sob o critério pareado, as células não significativas em n=10^6 são Merge/Aleatório ($-0,9\%$) e Quicksort/Quase ordenado.

A Figura 4 estende o quadro por todos os tamanhos coletados (n=16–10^7): Insertion/Aleatório sobe de ≈0% em n=16 a um platô estável de ≈44% desde n=10^4; Bubble/Aleatório é não monotônico em n pequeno (pico de $+31,9\%$ em n=64) com alta em 10^5 (8,9–25,6%); Merge/Zigue-zague cresce monotonicamente (1,8–18,6%), enquanto Merge/Invertido é negativo em n pequeno (até $-5,3\%$), positivo no meio ($+3,3$–$+11,5\%$) e passa a $-2,2\%$ em 10^7; Quicksort/Aleatório atenua com o tamanho ($-10,6$ a $-1,8\%$); Quicksort/Quase ordenado é não monotônico e positivo apenas em 10^6 ($+5,5\%$, não robusto entre *pools*). Contra a referência `sort_unstable`, o método é sistematicamente desfavorável em todos os tamanhos (StdUnstable/Aleatório de $-0,9\%$ em n=16 até $-77,5\%$ em n=1.000), e Insertion/Serra só fica positivo acima de n=128 (+17–+53%), com Insertion/Tubo plano próximo de zero — evidência de que as tendências por tamanho não se estabilizam uniformemente e devem ser relatadas por topologia.

5. Considerações Finais

Este trabalho apresentou e avaliou um pré-processamento simétrico de complexidade $O(n)$ destinado à redução do número de inversões em sequências de entrada para algoritmos de ordenação. Na maioria das entradas não alinhadas, a abordagem removeu de 40% a 62% das inversões a ≈1,0 ns/elemento, gerando ganhos de 14% a 60% em algoritmos quadráticos adaptativos (Insertion Sort e Bubble Sort) em n=10.000; a eliminação quase total de inversões e os *speedups* de ×386–2.280 ocorreram apenas no Invertido (reversão geométrica pela simetria da varredura) e no Zigue-zague (efeito empírico da passada completa, sem caracterização teórica fechada) e não devem ser generalizados. Os ganhos se materializam quando a redução do custo de ordenação supera o custo da etapa preliminar, satisfazendo $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$; para métodos adaptativos, isso assume a forma acionável $\Delta I \gtrsim 5n$ (Seção 3.4), obedecida por todos os desfechos em n=10.000. As comparações contra o mesmo algoritmo são relatadas ao lado dos ordenadores mais rápidos disponíveis (`sort_unstable`/`sort`) e da detecção de runs, que delimitam estritamente o escopo prático (Seção 4.2): o método jamais supera o ordenador padrão, e a detecção de runs sozinha captura o extremo das entradas alinhadas.

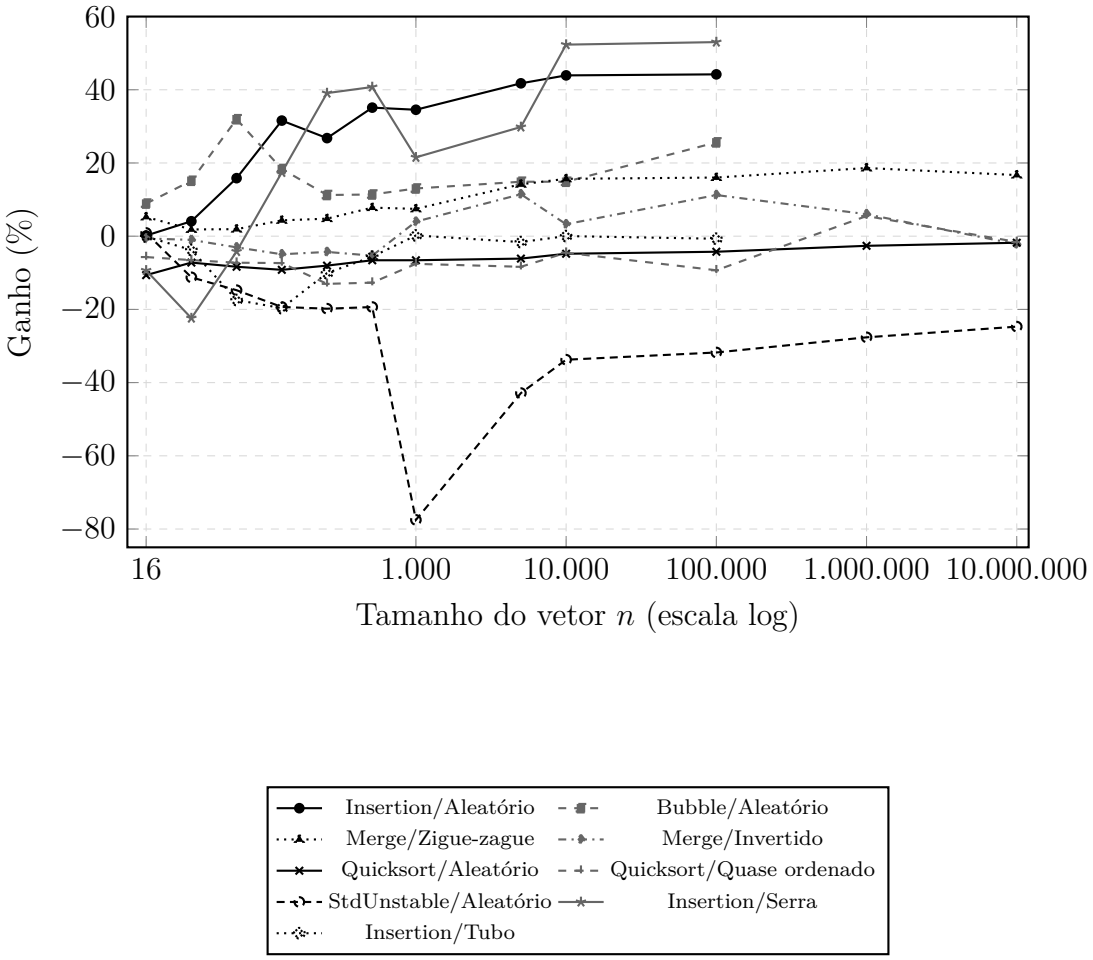


Figura 4. Ganho do pré-processamento em função do tamanho da entrada para pares algoritmo–topologia selecionados (mesmas médias do Criterion; métodos quadráticos limitados a $n{=}10^5$; lacunas são células não planejadas).

Em relação ao algoritmo quadrático não adaptativo avaliado, o Selection Sort confirmou a hipótese de neutralidade: variações de $-1,0\%$ a $+3,1\%$, robustamente significativas apenas no Invertido sob a regra pareada (Tartarugas significativo na seed 42 mas instável entre *pools*, Zigue-zague não significativo), com exceção de uma degradação consistente de ≈9–13% na entrada totalmente invertida (ICs pareados de 95%: $-9,1\%$ em n=10.000, $-12,8\%$ em n=100.000), cuja causa exata não foi investigada neste trabalho (Seção 4.3). Esse resultado, previsto teoricamente pela invariância do número de comparações ($n(n-1)/2$), delimita claramente que a redução de inversões não se converte em ganho para métodos não adaptativos.

Por outro lado, nos algoritmos de complexidade $O(n \log n)$ avaliados, a aplicação do método revelou limitações importantes. Com a implementação de Quicksort utilizada (particionamento de três vias e mediana de três), o pré-processamento causou degradação sistemática de desempenho — de 4% a 8% na maioria das topologias ($-4,5\%$ para Zigue-zague em n=10^6) e de ≈31%–38% em *Duplicados* e *Invertido* — em grande parte na escala do próprio *overhead* de pré-processamento; no Invertido, a entrada ordenada resultante é ordenada mais devagar pela implementação avaliada, cujo gatilho exato permanece como trabalho futuro.

No Merge Sort os efeitos foram mistos, com ganhos restritos às topologias estruturalmente mais afetadas pela varredura simétrica (Zigue-zague $+15,7\%$ em n=10.000 e $+18,6\%$ em n=10^6; Invertido $+3,3\%$ e $+6,0\%$, respectivamente) e degradação nas demais. Tal constatação indica que a viabilidade prática da técnica deve ser estritamente condicionada a algoritmos quadráticos adaptativos e a entradas com alta desordem estrutural, não se estendendo a métodos quasilineares de forma geral e, em particular, não beneficiando algoritmos não adaptativos como o Selection Sort.

Como limitações, registram-se a restrição a uma única máquina com Windows e a chaves `i32`, o controle apenas parcial de escalonamento de frequência, afinidade SMT e resolução do temporizador; o viés de seleção das topologias sintéticas e o caráter operacional do rótulo "Real"; a inferência pareada com estabilidade entre *pools* restrita a n=10^4 e n=10^6; e a ausência de contadores de hardware, de modo que as atribuições a predição de desvios e cache permanecem hipóteses (Seção 3.5).

Como trabalhos futuros, recomenda-se (i) a derivação de uma forma fechada para a passada completa, incluindo a interação entre trocas espelhadas e ajustes adjacentes (o termo de primeira ordem $\approx n^2/12$ da Seção 3.4 é derivação própria deste trabalho e vale somente para a componente espelhada isolada, sem atribuição a Hwang et al.), bem como uma caracterização teórica do caso Zigue-zague, relatado aqui apenas como resultado empírico próprio, e a validação da anomalia do Quicksort contra uma implementação de referência (pdqsort); (ii) a realização de testes em segunda máquina e em ambiente Linux com a infraestrutura `perf_event`, viabilizando a medição direta de *cache misses* e *branch mispredictions*; e (iii) a exploração de particionamentos alternativos, passadas tipo Shell e técnicas adaptativas recentes como *BlockQuicksort* [Edelkamp and Weiß 2016] e *Timsort* [Auger et al. 2018] como base comparativa.

6. Uso de Inteligência Artificial

Durante o desenvolvimento deste trabalho, os autores utilizaram ferramentas de inteligência artificial generativa como apoio à elaboração e à revisão do texto, à conferência da execução dos testes e à organização da análise dos resultados experimentais. Essas ferramentas não foram utilizadas para gerar dados experimentais ou produzir resultados numéricos. Todo conteúdo, decisão metodológica, resultado e interpretação apresentados neste artigo foram conferidos, discutidos e validados pelos autores, que mantêm responsabilidade integral pela precisão, originalidade e integridade do trabalho. O uso de IA não substituiu o julgamento científico dos autores nem a responsabilidade destes sobre o conteúdo científico.

7. Repositório da Pesquisa

O código-fonte em Rust, o *harness* de *benchmark*, os scripts de geração e de análise dos dados, o *asset* de bytes utilizado na topologia Real e os arquivos CSV que fundamentam as tabelas e figuras deste artigo estão disponíveis publicamente no repositório `https://github.com/Zidan-09/presorting-algorithm`. O repositório reúne a implementação dos algoritmos de ordenação avaliados, do pré-processamento simétrico e os procedimentos experimentais necessários à reprodução dos resultados, que pode ser realizada por meio do comando `cargo bench`.

A. Tabelas completas de tempos de execução

Este apêndice apresenta os valores por célula (média ± meia-largura do IC 95%) que fundamentam as Tabelas 4, 6 e 9, com as marcas de significância do delineamento pareado (* IC 95% do *bootstrap* exclui o zero na seed 42; † adicionalmente estável em sinal nos cinco *pools*).

Tabela 10. Tempo médio por execução (em µs) e ganho do pré-processamento para vetores de 10.000 elementos: algoritmos clássicos nas seis topologias clássicas. Fonte: Criterion, seed 42.

Algoritmo	Tipo	Puro	Com pré	Ganho
Merge Sort	Aleatório	451,57 ± 1,66	463,03 ± 1,49	-2,5%†
Merge Sort	Tartarugas	122,36 ± 0,60	139,68 ± 1,82	-14,2%†
Merge Sort	Zigue-zague	135,37 ± 0,66	114,16 ± 0,51	+15,7%†
Merge Sort	Quase ordenado	137,14 ± 1,58	142,22 ± 0,93	-3,7%†
Merge Sort	Duplicados	201,45 ± 0,73	203,87 ± 1,66	-1,2%
Merge Sort	Invertido	126,92 ± 0,96	122,77 ± 1,09	+3,3%†
Quicksort	Aleatório	360,74 ± 1,18	378,06 ± 1,34	-4,8%*
Quicksort	Tartarugas	140,18 ± 1,75	151,37 ± 1,47	-8,0%*
Quicksort	Zigue-zague	381,21 ± 4,46	379,51 ± 4,31	+0,5%*
Quicksort	Quase ordenado	217,15 ± 1,39	226,97 ± 1,35	-4,5%
Quicksort	Duplicados	41,45 ± 0,35	55,70 ± 0,56	-34,4%†
Quicksort	Invertido	328,39 ± 4,70	454,47 ± 9,17	-38,4%†
Insertion Sort	Aleatório	5.209,69 ± 40,87	2.921,09 ± 18,70	+43,9%†
Insertion Sort	Tartarugas	6.330,42 ± 40,35	3.801,57 ± 15,96	+40,0%†
Insertion Sort	Zigue-zague	5.249,97 ± 31,16	13,60 ± 0,16	+99,7%†
Insertion Sort	Quase ordenado	188,55 ± 4,27	134,69 ± 3,60	+28,6%†
Insertion Sort	Duplicados	3.673,33 ± 32,52	1.456,81 ± 19,69	+60,3%†
Insertion Sort	Invertido	10.725,42 ± 98,39	12,81 ± 0,23	+99,9%†
Bubble Sort	Aleatório	23.314,17 ± 91,56	19.847,68 ± 62,53	+14,9%†
Bubble Sort	Tartarugas	18.790,39 ± 62,61	13.857,28 ± 72,47	+26,2%†
Bubble Sort	Zigue-zague	18.469,42 ± 67,66	16,00 ± 0,18	+99,9%†
Bubble Sort	Quase ordenado	16.513,40 ± 137,86	13.788,51 ± 51,03	+16,5%†
Bubble Sort	Duplicados	20.765,80 ± 84,42	16.600,83 ± 97,35	+20,1%†
Bubble Sort	Invertido	21.031,38 ± 140,17	9,22 ± 0,19	+100,0%†
Selection Sort	Aleatório	21.106,62 ± 176,37	21.226,87 ± 113,10	-0,6%
Selection Sort	Tartarugas	20.797,92 ± 86,62	20.156,05 ± 106,47	+3,1%*
Selection Sort	Zigue-zague	20.470,58 ± 52,68	20.447,90 ± 62,51	+0,1%
Selection Sort	Quase ordenado	20.617,08 ± 87,96	20.704,93 ± 119,86	-0,4%
Selection Sort	Duplicados	21.299,72 ± 150,99	21.516,23 ± 169,19	-1,0%
Selection Sort	Invertido	19.150,38 ± 353,49	20.900,45 ± 113,30	-9,1%†

Tabela 11. Tempo médio por execução (em µs) e ganho do pré-processamento para vetores de 10.000 elementos: todos os oito métodos nas novas topologias.

Algoritmo	Tipo	Puro	Com pré	Ganho
Merge Sort	Serra	138,85 ± 0,69	143,46 ± 0,70	-3,3%*
Merge Sort	Tubo	119,53 ± 0,66	125,29 ± 0,81	-4,8%†
Merge Sort	Runs	115,81 ± 0,54	121,84 ± 0,41	-5,2%†
Merge Sort	Real	279,28 ± 1,11	279,26 ± 1,20	+0,0%*
Quicksort	Serra	19,74 ± 0,19	26,48 ± 0,20	-34,2%†
Quicksort	Tubo	295,87 ± 2,20	298,74 ± 2,06	-1,0%†
Quicksort	Runs	300,73 ± 2,62	306,88 ± 2,83	-2,0%
Quicksort	Real	31,78 ± 0,21	39,17 ± 0,26	-23,3%†
Insertion Sort	Serra	4.820,54 ± 21,14	2.297,88 ± 13,80	+52,3%†
Insertion Sort	Tubo	5.168,19 ± 25,43	5.166,41 ± 29,37	+0,0%
Insertion Sort	Runs	710,33 ± 10,82	692,84 ± 4,64	+2,5%
Insertion Sort	Real	4.691,35 ± 37,82	2.710,84 ± 14,21	+42,2%†
Bubble Sort	Serra	18.316,55 ± 110,17	12.120,68 ± 67,03	+33,8%†
Bubble Sort	Tubo	17.928,72 ± 51,51	18.059,14 ± 49,91	-0,7%
Bubble Sort	Runs	3.977,62 ± 21,96	3.965,26 ± 16,84	+0,3%*
Bubble Sort	Real	21.779,73 ± 66,43	18.826,62 ± 63,05	+13,6%†
Selection Sort	Serra	20.595,88 ± 66,65	20.682,48 ± 82,46	-0,4%
Selection Sort	Tubo	20.004,16 ± 71,15	19.909,36 ± 65,78	+0,5%
Selection Sort	Runs	20.419,03 ± 55,93	20.175,78 ± 55,75	+1,2%
Selection Sort	Real	20.810,97 ± 72,65	20.823,25 ± 68,90	-0,1%
`sort_unstable`	Serra	23,16 ± 0,22	28,98 ± 0,14	-25,1%†
`sort_unstable`	Tubo	71,66 ± 0,33	76,19 ± 0,46	-6,3%†
`sort_unstable`	Runs	61,31 ± 0,28	66,90 ± 0,35	-9,1%†
`sort_unstable`	Real	29,29 ± 0,21	37,13 ± 0,26	-26,8%†
`sort`	Serra	28,87 ± 0,40	32,55 ± 0,21	-12,8%†
`sort`	Tubo	20,00 ± 0,13	34,25 ± 0,14	-71,3%†
`sort`	Runs	29,62 ± 0,21	38,06 ± 0,19	-28,5%†
`sort`	Real	34,01 ± 0,41	39,27 ± 0,29	-15,5%†
`desc_reverse`	Serra	4.858,18 ± 36,03	2.346,63 ± 33,87	+51,7%†
`desc_reverse`	Tubo	5.172,80 ± 33,30	5.221,97 ± 31,13	-0,9%
`desc_reverse`	Runs	695,96 ± 4,87	698,58 ± 5,46	-0,4%
`desc_reverse`	Real	4.690,61 ± 28,75	2.720,19 ± 21,05	+42,0%†

Tabela 12. Tempo médio (ms) e ganho do pré-processamento para vetores de 1.000.000 de elementos: métodos quasilineares e baselines padrão (quadráticos omitidos por inviabilidade temporal). Fonte: Criterion, 50 amostras, IC 95%. Linhas abaixo da regra são as novas topologias (Real excluído pelo teto do asset nativo).

Algoritmo	Tipo	Puro (ms)	Com pré (ms)	Ganho
Merge Sort	Aleatório	68,44 ± 0,80	69,04 ± 0,59	-0,9%
Merge Sort	Tartarugas	16,66 ± 0,16	18,57 ± 0,38	-11,5%†
Merge Sort	Zigue-zague	18,62 ± 0,30	15,15 ± 0,14	+18,6%†
Merge Sort	Quase ordenado	20,15 ± 0,30	20,57 ± 0,28	-2,1%*
Merge Sort	Duplicados	26,57 ± 0,33	25,29 ± 0,27	+4,8%*
Merge Sort	Invertido	15,98 ± 0,32	15,02 ± 0,13	+6,0%†
Quicksort	Aleatório	53,27 ± 0,14	54,67 ± 0,11	-2,6%†
Quicksort	Tartarugas	101,17 ± 0,75	101,17 ± 0,77	+0,0%*
Quicksort	Zigue-zague	314,61 ± 2,36	328,79 ± 2,27	-4,5%†
Quicksort	Quase ordenado	32,74 ± 0,30	30,94 ± 0,26	+5,5%
Quicksort	Duplicados	3,97 ± 0,02	5,21 ± 0,02	-31,4%†
Quicksort	Invertido	267,65 ± 1,56	368,64 ± 1,04	-37,7%†
`sort_unstable`	Aleatório	10,81 ± 0,07	13,80 ± 0,06	-27,6%†
`sort_unstable`	Tartarugas	6,77 ± 0,02	7,02 ± 0,03	-3,6%*
`sort_unstable`	Zigue-zague	12,07 ± 0,14	9,66 ± 0,04	+20,0%†
`sort_unstable`	Quase ordenado	10,99 ± 0,03	11,51 ± 0,03	-4,8%†
`sort_unstable`	Duplicados	1,39 ± 0,01	4,10 ± 0,02	-194,3%†
`sort_unstable`	Invertido	0,40 ± 0,01	0,76 ± 0,01	-87,1%†
`sort`	Aleatório	15,10 ± 0,04	18,02 ± 0,10	-19,4%†
`sort`	Tartarugas	3,02 ± 0,02	3,12 ± 0,02	-3,4%*
`sort`	Zigue-zague	15,54 ± 0,05	6,60 ± 0,03	+57,5%†
`sort`	Quase ordenado	11,60 ± 0,16	12,06 ± 0,04	-4,0%†
`sort`	Duplicados	2,53 ± 0,02	5,01 ± 0,03	-98,0%†
`sort`	Invertido	0,42 ± 0,00	0,79 ± 0,01	-88,6%†
Merge Sort	Serra	18,86 ± 0,15	19,29 ± 0,20	-2,3%
Merge Sort	Tubo	15,56 ± 0,20	16,01 ± 0,15	-2,9%
Merge Sort	Runs	14,90 ± 0,26	15,56 ± 0,21	-4,4%
Quicksort	Serra	2,94 ± 0,01	3,22 ± 0,01	-9,3%†
Quicksort	Tubo	4.070,08 ± 9,70	4.071,58 ± 10,51	+0,0%*
Quicksort	Runs	248,60 ± 0,97	248,97 ± 0,94	-0,1%
`sort_unstable`	Serra	2,52 ± 0,01	2,77 ± 0,01	-10,2%*
`sort_unstable`	Tubo	11,98 ± 0,03	12,53 ± 0,03	-4,6%*
`sort_unstable`	Runs	9,35 ± 0,02	9,82 ± 0,02	-5,0%†
`sort`	Serra	3,53 ± 0,01	3,53 ± 0,01	+0,0%
`sort`	Tubo	2,45 ± 0,06	3,88 ± 0,05	-58,1%†
`sort`	Runs	3,25 ± 0,01	4,00 ± 0,01	-22,9%†

Referências

Auger, N., Jugé, V., Nicaud, C., and Pivoteau, C. (2018). On the worst-case complexity of timsort. In *Proceedings of the 26th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2018)*, volume 112 of *LIPIcs*, pages 4:1–4:13.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., and Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 4th edition.

Edelkamp, S. and Weiß, A. (2016). Blockquicksort: Avoiding branch mispredictions in quicksort. In *Proceedings of the 24th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2016)*, volume 57 of *LIPIcs*, pages 38:1–38:16.

Estivill-Castro, V. and Wood, D. (1992). A survey of adaptive sorting algorithms. *ACM Computing Surveys*, 24(4):441–476.

Gil, A. C. (2019). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. Editora Atlas Ltda.

Hwang, H.-K., Yang, B.-Y., and Yeh, Y.-N. (2000). Presorting algorithms: An average-case point of view. *Theoretical Computer Science*, 242(1-2):29–40.

Knuth, D. E. (1973). *The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching*. Addison-Wesley, Reading, MA.

Mannila, H. (1985). Measures of presortedness and optimal sorting algorithms. *IEEE Transactions on Computers*, C-34(4):318–325. Versão estendida publicada originalmente como resumo no ICALP 1984 (LNCS 172, pp. 324–336).

Sampieri, R. H., Collado, C. F., and Lucio, M. d. P. B. (2021). *Metodologia de pesquisa*. Penso.

Sedgewick, R. and Wayne, K. D. (2011). *Algorithms*. Addison-Wesley, Upper Saddle River, 4th edition.

Ziviani, N. (2021). *Projeto De Algoritmos Com Implementações Em Java E C++*. Cengage Learning.